西北大学

《遥感原理与应用》

实习报告

院　　系	城市与环境学院
班　　级	23 级地信
带队教师	
学　　号	
姓　　名	
实习日期	

目录

1 实习目的 1

2 实习任务 1

3 实习内容 1

4 实习时间与地点 2

4.1 时间 2

4.2 地点 2

5 实习工具及软件 2

5.1 地表特征地物光谱特征测量 2

5.2 航空遥感图像的判读与调绘 2

6 实习准备 3

6.1 资料收集 3

6.2 仪器准备 4

7 实习进度安排 4

8 具体实习内容 5

8.1 航空遥感图像的判读与调绘 5

8.2 Landsat8 影像的野外调绘 9

8.3 地表特征地物光谱特征测量 13

8.3.1 实验步骤 13

8.3.2 实验结果及分析 14

9 实习总结 16

1 实习目的

根据地理信息科学专业现行教学大纲要求和教学运行安排，在完成《遥感原理与应用》专业课程后，进行一次遥感原理与应用野外实习教学。通过实习，使学生初步掌握遥感野外考察、调查的基本方法，并灵活运用已学的有关理论知识对遥感应用予以一定的分析，培养学生独立分析问题和解决问题的能力，把所学的课程理论知识与野外知识紧密联系起来，进一步理解、巩固和深化理论知识，认识和掌握遥感影像各波段的光谱效应，理解地物在遥感影像上的构像特征，掌握遥感影像的判读方法和判读标志的建立，提高实践工作能力和学习专业的兴趣。主要包括以下几点：

(1) 认识和掌握 Landsat 8 遥感影像的判读各波段光谱效应；理解地物在遥感影像上的构像特征。
(2) 学习和掌握遥感影像的判读方法和样片集的建立方法。
(3) 学习野外验证和检测、室内判读精度检测的方法。
(4) 学习航片、高空间分辨率影像-快鸟解译、野外调绘和制图方法。
(5) 学习使用 ASD 手持光谱仪对地表特征地物光谱特征的测量。

2 实习任务

(1) 完成一幅土地利用现状类型图的解译与制作；
(2) 完成一幅航片的野外调绘；
(3) 绘制野外实习路线图；
(4) 建立快鸟及 Landsat 8 OLI 的样片集；
(5) 撰写野外实习报告;
(6) 校园使用 ASD 仪器测光谱特征曲线。

3 实习内容

(1) 了解野外实习准备工作，根据实习的目的、任务收集实习区域地图、文献、航空航天图像等相关资料，准备好必要的设备和野外生活必需品，规划好考查线路。
(2) 学习航片、高空间分辨率影像的调绘与判读方法，为内业地形图测绘等提供外业调绘成果。
(3) 对土地覆盖类型进行野外判读，实地检验遥感影像分类结果与实际地物的对应关系，深入了解遥感影像在土地覆盖类型遥感解译的应用。认识 Landsat 8 图像各波段和航片的光谱效应；从实地和图像上两方面对比分析各地物类型特征：如水库、城镇用地、农村居民点、交通用地、工矿水利等建筑用地、

植物等地物的特征。

(4) 学习利用样点来检测图像分类精度的方法；

(5) 学习使用手持 ASD 光谱仪对典型地物进行光谱测量与分析，使用手持 GPS 导航仪（GPS 工具箱）在野外采集样点，进行实际定位。

4 实习时间与地点

4.1 时间

实习自 2025 年 7 月 1 日开始，到 7 月 9 号结束其中分为野外实习与内业整理两个阶段：

7 月 1 日：前期资料准备，熟悉 GPS 工具箱的使用；

7 月 2 日-7 月 3 日：宝鸡市区航片图像调绘；

7 月 4 日：对宝鸡地区遥感图像实地考察建立解译标志；

7 月 5 日：校内使用 ASD 光谱仪测量典型地物波谱；

7 月 6 日-7 月 9 日：返校对实习成果进行整理并进行成果汇总。

4.2 地点

实习地点为宝鸡市及周边区域，包括渭滨区、金台区、千阳县、凤翔县部分区域。实习区域包含了秦岭北麓山前地带、渭河阶地、黄土台塬、黄土沟壑等地形地貌，土地覆被主要有建设用地、林地、草地、耕地、水域、荒地等。地貌地形特征多样化，适合遥感野外调查实习。

5 实习工具及软件

5.1 地表特征地物光谱特征测量

地表特征地物光谱特征测量使用 ASD 手持光谱仪。

5.2 航空遥感图像的判读与调绘

航空遥感图像的判读与调绘由于需要手绘地形图，故所需工具为硬板、铅笔、尺子薄膜纸等。在实际判读与调绘过程中使用手机软件 GPS 工具箱进行实时经纬度、线路记录、并参考奥维互动地图中的谷歌卫星影像对航片中不清楚的地方进行补充。

图 1 GPS 工具箱

6 实习准备

6.1 资料收集

图 2 7 月 2 日下午调绘区域谷歌影像图及其范围

图 3 7 月 3 日上午调绘区域谷歌影像图及其范围

图 4 7 月 3 日下午调绘区域谷歌影像图及其范围

宝鸡地理概况

宝鸡地质构造复杂，东、西、南、北、中的地貌差异大，具有南、西、北三面环山，以渭河为中轴向东拓展，呈尖角开口槽形的特点。山、川、原兼备，以山地、丘陵为主，呈显“六山一水三分田”格局，巍峨峻峭的秦岭群峰与平畴沃野的渭河平原互为映衬，构成了宝鸡市的地貌主体。位于宝鸡市太白县境内的秦岭主峰太白山海拔 3767 米，是中国大陆东部的最高山峰。

宝鸡土壤分布由于地质地貌结构复杂，海拔高度差异悬殊，形成十分复杂且多种多样的成土环境，主要分为秦岭、关山山地和渭北黄土台塬、渭河谷地等不同区域。

6.2 仪器准备

ASD 手持光谱仪（实习前学习手持光谱仪工作原理以及操作方式）手持 GPS（实习前在手机上下载 GPS 工具箱 APP，用作实习期间坐标、路线记录等功能）。此外， 实习还需用到：垫板、尺子、铅笔、橡皮、透明纸、少许药品等。

7 实习进度安排

7 月 1 日实习动员。实习队离校前的实习动员，包括实习纪律宣讲、实习具体内容安排和实习队人员安全的保障措施的安排与实施动员，以及实习队员应遵守礼仪的讲解与说明等。下午实习仪器的使用练习，具体讲解光谱仪及 GPS 导航仪的使用与操作，以及校内预练习。

7 月 2 日　到达实习地点后、安排住宿。计划早上 11 点—11：30 分到达实习地点，住宿安排，休整。下午 2 点 30 分集合，渭滨区航空像片的野外调绘。

7 月 3 日　金台区航空像片及快鸟影像的野外调绘。主要调绘内容为城镇街区道路、居民地等调绘。航空像片及高空间分辨率影像的野外调绘成果清绘与制图。

7 月 4 日　渭滨区、高新区航空像片及快鸟影像的野外调绘。主要调绘内容为城镇街区道路、居民地等调绘。航空像片及高空间分辨率影像的野外调绘成果清绘与制图。

7 月 5 日　Landsat 8 影像的野外调绘。早上 7：30 集合，8 点出发，千阳县及冯家山水库等宝鸡区域西线—Landsat 8 影像地物特征的野外调绘；野外实习地样点采样选取。

7 月 6 日　Landsat 8 影像的野外调绘。早上 7：30 集合，8 点出发，凤翔县等宝鸡区域东线—Landsat 8 影像地物特征的野外调绘；野外实习地样点采样选取。

7 月 7 日　ASD 光谱测量。量测水体、植被、人工地物、土壤、岩石 5 种地物的波谱。

7 月 8 日　影像样片判读解译标志集的成果汇总，影像整幅图判读工作；已判读数据的精度评估及错判的纠正及重绘。校内调绘数据的制图与整理分析，野外实习撰写和野外实习数据的上机处理与工作总结等。

8 具体实习内容

8.1 航空遥感图像的判读与调绘

图 5 7 月 2 日小组调绘区域（红色为调绘路线）

日期/天气：7 月 2 号下午/多云

区域概况：南临渭河，北边界线陇海铁路线，西至金陵东路，南至滨河北路，东至跃进路，面积约为 1.5 平方千米。

标志性地物（具体位置与图像见下表）：文化艺术中心科技馆、市民广场、大润发商场、宝鸡石油机械公司等。

表 1 7 月 2 日小组调绘区域标志性地点（部分）

点位名称	纬度	经度	备注
尚璟和园（起点）	34.361765	107.168093	
上马营小区	34.363783	107.165758	
金台区检察院	34.365813	107.166332	
新里城	34.365869	107.165969	
机械社区文体活动中心	34.365836	107.162609	
宝鸡文旅（市图书馆）	34.366047	107.159015	
宝烟俱乐部	34.363402	107.15915	
大明宫建材家居	34.36187	107.166241	
菜市场	34.362736	107.163313	
大润发	34.361983	107.165067	

图 6 7 月 3 日上午小组调绘区域（红色为调绘路线）

日期/天气：7 月 3 号上午/大雨

区域概况：南临渭河，北边界广元路与清姜路，西至东二路，南至峪泉路以北，东至渭河南岸，面积约为 1.39 平方千米。

标志性地物（具体位置与图像见下表）：创业信息港、锦园大厦、聚丰美伦大厦、金翎假日酒店等。

表 2 7 月 3 日上午小组调绘区域标志性地点（部分）

点位名称	纬度	经度	备注
创业信息港	34.361914	107.142619	
万利酒店	34.362082	107.145025	
长岭康乐小区	34.348307	107.129955	
清姜花园	34.35089	107.130641	
锦园大厦	34.365546	107.141004	
世纪花园小区	34.361061	107.138845	

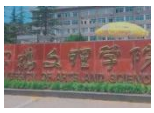
图 7 7 月 3 日下午小组调绘区域（红色为调绘路线）

日期/天气：7 月 3 号上午/多云

区域概况：北临渭河，北边界线滨河南路，西至教育西路，南至宝鸡城市快速干道，东至鱼水路和党群路，面积约为 0.92 平方千米。

标志性地物（具体位置与图像见下表）：宝鸡文理学院、陕西第二商贸学校等。

表 3 7 月 3 日下午小组调绘区域标志性地点（部分）

点位名称	纬度	经度	备注
中国银行	34.349947	107.154027	
领度汽车服务	34.34992	107.159277	
石油中学	34.348307	107.159955	
陕安小区	34.366207	107.153381	
宝鸡文理学院（石鼓校区）	34.365546	107.151004	
陕西第二商贸学校	34.361061	107.158845	

遥感图像解译是从遥感图像上获取目标地物信息的过程。遥感图像解译分为两种：一种是目视解译，又称目视判读，或目视判译，它是指专业人员通过直接观察或借助辅助判读仪器在遥感图像上获取特定目标地物信息的过程。另一种是遥感图像计算机解译，又称遥感图像理解，它以计算机系统为支撑环境，利用模式识别技术与人工智能技术相结合，根据遥感图像中目标地物的各种影像特征（颜色、形状、纹理与空间位置），结合专家知识库中目标地物的解译经验和成像规律等知识进行分析和推理，实现对遥感图像的理解，完成对遥感图像的解译。此次我们的实习内容主要是以目视解译为主。

转绘的具体方法：

(1) 将透明膜片蒙在同比例尺的地形图上，用铅笔勾绘出河流、道路、山脊线等有定位作用的的线状地物和地形、地物特征点；

(2) 再将上述透明薄膜蒙在遥感图像上，使聚酯薄膜膜片上的河流、道路、山脊线、明显地物、地形特征点与遥感图像上的相应点、线套合；

(3) 将遥感图像调绘、判读的内容透绘到聚酯薄膜上。

最终成果图分别见附图一、附图二、附图三。

8.2 Landsat8 影像的野外调绘

主要任务：影像土地覆盖类型野外判读，对照实地和影像进行分析，考察林地、草地、耕地、居民地、水域、未利用地在影像上的光谱特征，深入了解遥感影像在土地覆盖类型遥感解译的应用。

遥感摄影像片解译标志又称判读标志，它能够反映和表现目标地物信息的遥感影像各种特征，这些特征能帮助判读者识别遥感图像上目标地物或现象。解译标志分为直接判读标志和间接解译标志。

（1）直接判读标志

直接判读标志是指能够直接反映和表现目标地物信息的遥感图像的各种特征，它包括遥感摄影相片上的色调、色彩、大小、形状、阴影、纹理、图型等，解译者利用直接解译标志可以直观识别遥感像片上的目标地物。我们所使用的航空像片的直接解译标志主要包括：形状、大小、色调与颜色、阴影、纹理、图型和位置。

（2）间接解译标志

间接解译标志是指能够间接反映和表现目标地物信息的遥感图像的各种特征，借助它可以推断与某地物属性相关的其他现象。遥感摄影像片上经常用到的间接解译标志有：目标地物与其相关指示特征、地物及与环境关系、目标地物与成像时间的关系。

判读步骤如下：

① 了解摄影感光材料的特性和成像原理。

② 熟悉各种地物在可见光和近红外波段的反射光谱特性。

③ 建立地物的反射光谱特性与像片假彩色的对应关系。

④ 建立其他判读标志。

⑤ 遵循遥感解译步骤与方法进行解译。

解译的注意事项为：植物的叶子因反射红外线而呈现红色；各种植被类型或植物处在不同的生长阶段或不同环境的影响，其光谱特性不同，因而在像片上的红色的深浅程度不同；水体污染、泥沙和水深等因素都对像片上水体的颜色产生影响，例如富营养化的水体呈现棕褐色至暗红色，含有泥沙或淤泥的水体呈现青色至浅蓝色，清洁的浅水呈青蓝色，水体很深并且洁净时呈现深蓝到暗黑色。

在实习过程中具体操作如下：

① 到达点位后先找到影像图上所对应的位置。

② 记录点位土地利用类型。

③ 拍摄点位实景来与影像中点位图案特征相对照，建立样本集。

④ 根据记录对电子影像图进行修改和更新。

8.2.1 野外调绘路线

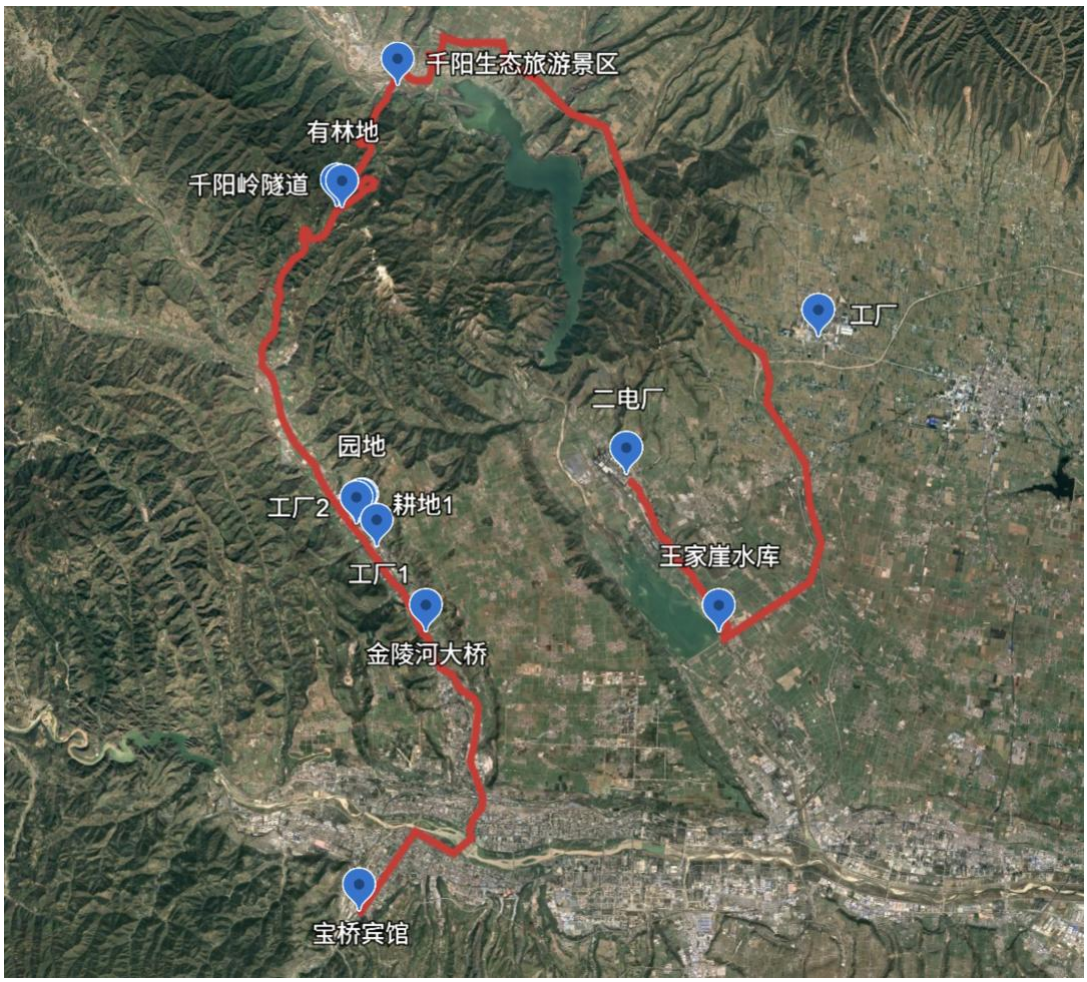
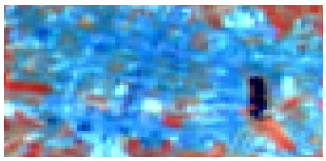
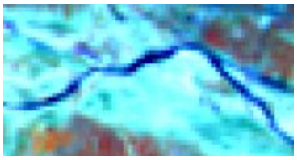
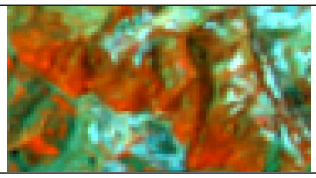


图 8 7 月 4 日调绘路线及解译标志地点

8.2.2 解译标志的建立

表 3 解译标志的图像特征

地貌类型	图像特征	色调	分布	形状	纹理	阴影
居民地		浅蓝色	浅蓝色	分布在山脚下，平原等地势平缓的地区	均匀	较亮
耕地		红色（假彩色中近红外反射强）	红色	此处地形平坦，一般呈矩形分布	平滑	本影
水库		深黑色、蓝黑色	深黑色、蓝黑色	分布在山间、谷地等地势低洼的地区	平滑	本影
工厂		灰白色	灰白色	地势平坦，交通便利的地区	中等，排列有序	偏亮
河渠		蓝白色、蓝色	蓝白色，蓝色	分布在山间、山谷、平原的低洼处等地	平滑	偏亮
有林地		深红色、暗红色	深红色，暗红色	分布于山顶、山脊	粗糙，呈颗粒状	偏亮
草地		深绿色、黄绿色	深绿色，黄绿色	分布于山间和山谷	粗糙	本影
交通用地		灰色、浅灰色		多分布于城镇及河边	粗糙	偏亮

8.2.3 实地采点

表 4 实地图景

点位名称(类型)	经度	纬度	图片
千阳岭隧道口	107.117861	34.598722	
园地	107.109365	34.47613	
凤翔县西凤酒厂	107.325418	34.55349	
宝鸡市第二发电厂	107.235022	34.497757	
千河	107.061371	34.728231	
千湖国家湿地公园	107.137487	34.63861	
金陵河	107.148657	34.439017	
白荻沟水库	107.571468	34.583229	
王家崖水库	107.252484	34.447822	
金陵河附近耕地	107.148657	34.439017	

续表

点位名称(类型)	经度	纬度	图片
工厂	107.158657	34.439327	
有林地	107.109365	34.47613	
耕地	107.148657	34.439017	
耕地	107.061371	34.728231	

图像解译成果见附图四

8.3 地表特征地物光谱特征测量

地物波谱特征是指各种地物各自具有的发射辐射、反射辐射和透射的电磁波谱特征。地物波谱的测定，主要是测定地物的反射波谱特征。测定方法是将地物与已知反射率的白板相比较，求出地物反射率 R。

实习采用垂直测量方法，计算公式为：

$$\rho(\lambda)=\frac{v(\lambda)}{v_s(\lambda)}\cdot\rho_s(\lambda)$$

其中，$\rho(\lambda)$为被测物体的反射率，$\rho_s(\lambda)$为标准版的反射率，$v(\lambda)$、$v_s(\lambda)$分别为测量物体和标准版的仪器测量值。

8.3.1 实验步骤

测量目标和条件的选择

1) 环境：无严重大气污染，光照稳定，避开阴影和强反射体的影像（测量者不穿白色衣服）。
2) 取样：选择物体自然状态表面作为观测面，取样面积大于地物自然表面起伏和不均匀的尺度，被测目标要充满视场。

3） 标准版：标准版表面与被测地物的宏观表面想平行，与观测仪器等距，并充满仪器视场。

测试

1）安装仪器进行测试、填写环境参数表；

2）分析实测结果：

a)根据计算结果，准确绘出地物光谱反射率曲线图（每一测量目标一图）；

b)根据所绘曲线，比较不同地物光谱特征，分析在遥感影像上可能产生的差异。

8.3.2 实验结果及分析

图 9 植被

植被波谱曲线具典型特征，在可见光波段，因叶绿素对蓝、红光强吸收，400 - 500nm（蓝）、600 - 700nm（红）反射率低呈“谷”；500 - 600nm（绿）吸收弱、反射稍高。700 - 750nm 红边波段，随波长向近红外过渡，叶绿素吸收减、叶片结构反射散射增，反射率急剧上升呈陡峭“红边”。近红外（750 - 2500nm ），叶片细胞结构（栅栏、海绵组织等）主导，反射率高且平稳，形成 “高原” 状；但受水分影响，1450nm、1950nm、2700nm 左右因水的强吸收，会出现反射率骤降的“吸收谷”。

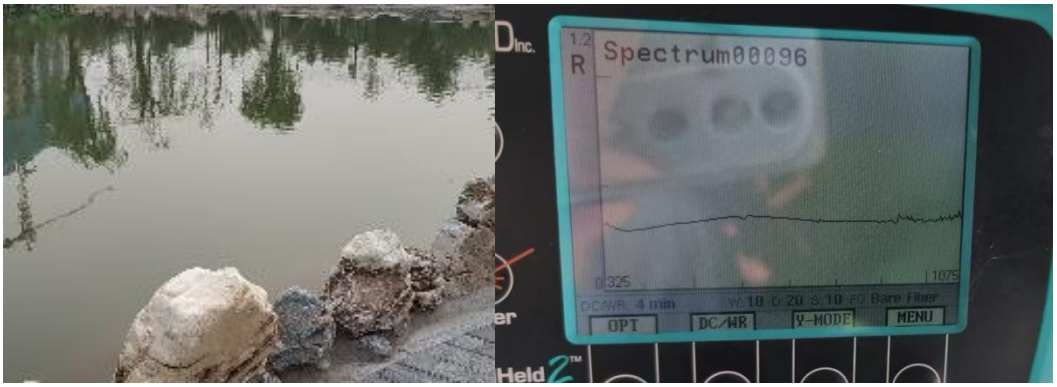


图 10 水体

水体波谱曲线在可见光波段，蓝光波段反射相对较高，绿光次之，红光波段反射率低；进入近红外和短波红外波段后，水体对这些波段的电磁波强烈吸收，反射率急剧下降并维持在很低水平，若水体中存在悬浮物、藻类等杂质，会在相应波段改变吸收和反射特性，使波谱曲线产生一定波动。

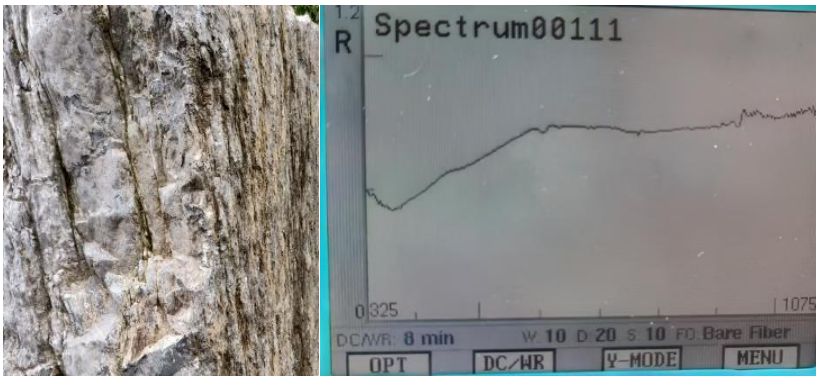


图 11 岩石

岩石波谱曲线特征因矿物成分、风化程度、含水状况等有差异。一般在可见光-近红外波段，不同矿物（如石英高反射、铁氧化物有吸收特征 ）使曲线呈现多样形态，常随波长增加，反射率有上升、平稳或因矿物吸收带出现波动，整体较土壤等更具波动特征。

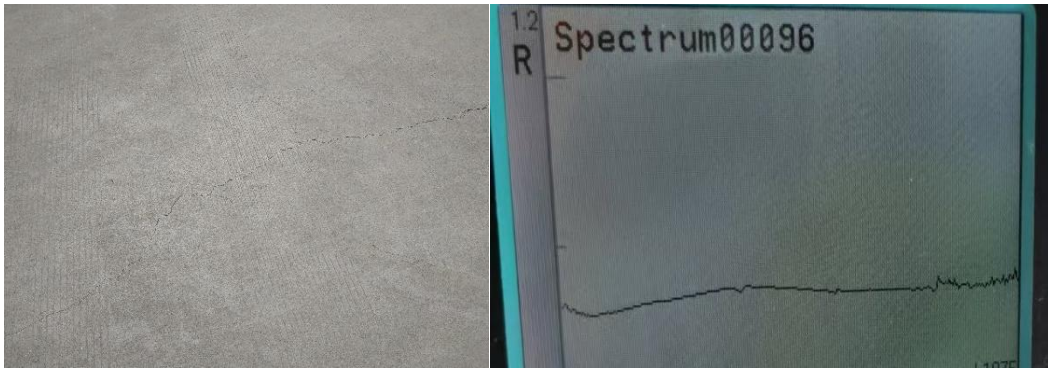


图 12 硬化路面

硬化路面（水泥地）的波谱曲线在可见光 - 近红外波段相对平缓，反射率变化幅度较小 ，这是因为水泥材质较为均匀，对不同波长的光反射特性差异不大，在各波段不会出现显著的反射率急剧上升或下降的情况。

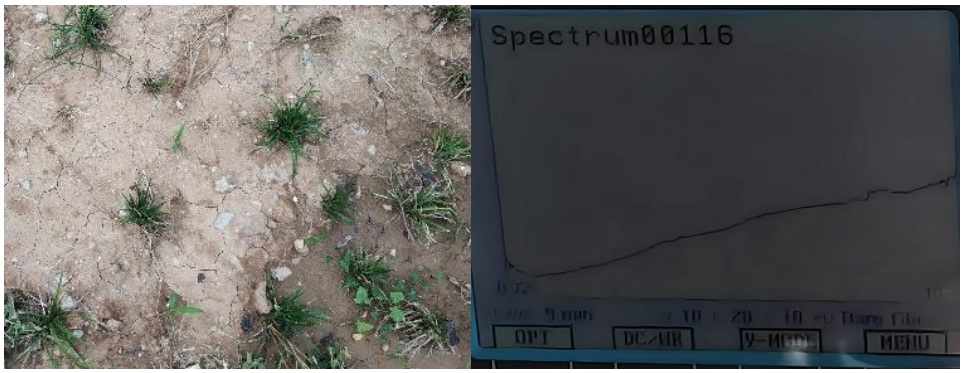


图 13 土壤

土壤波谱曲线在可见光到近红外波段，反射率总体相对较低，且变化较为平缓，其形态和反射率数值会受土壤质地、有机质含量、含水量、矿物成分等因素影响，如含水量高时反射率降低，有机质含量高时在某些波段反射率也会改变。

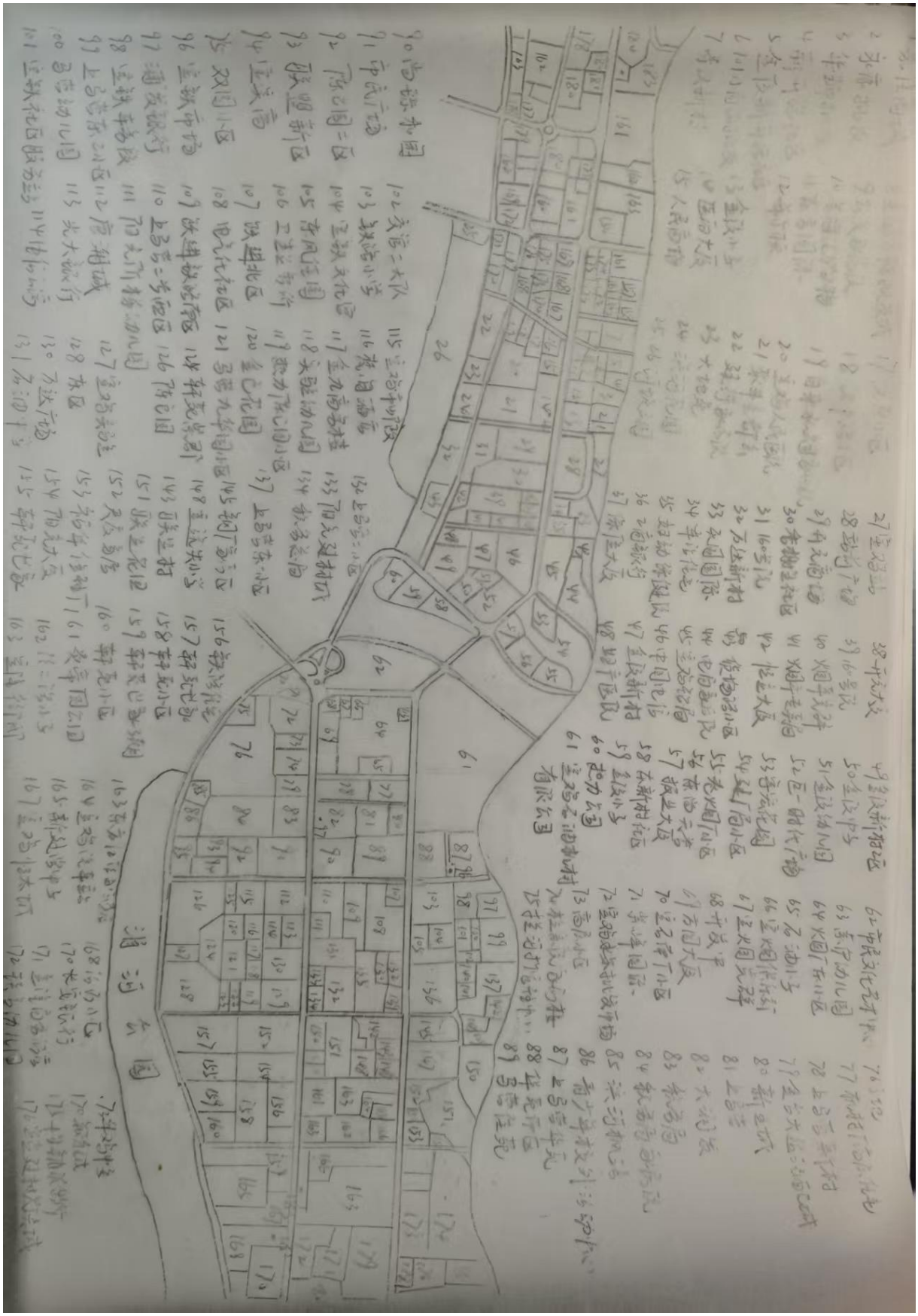
9 实习总结

本次遥感野外系统学习遥感原理后开展的野外实践，为期四天。期间完成三次航空影像、Landsat 8 野外调绘，在实操中深化对遥感原理的理解，提升运用能力。

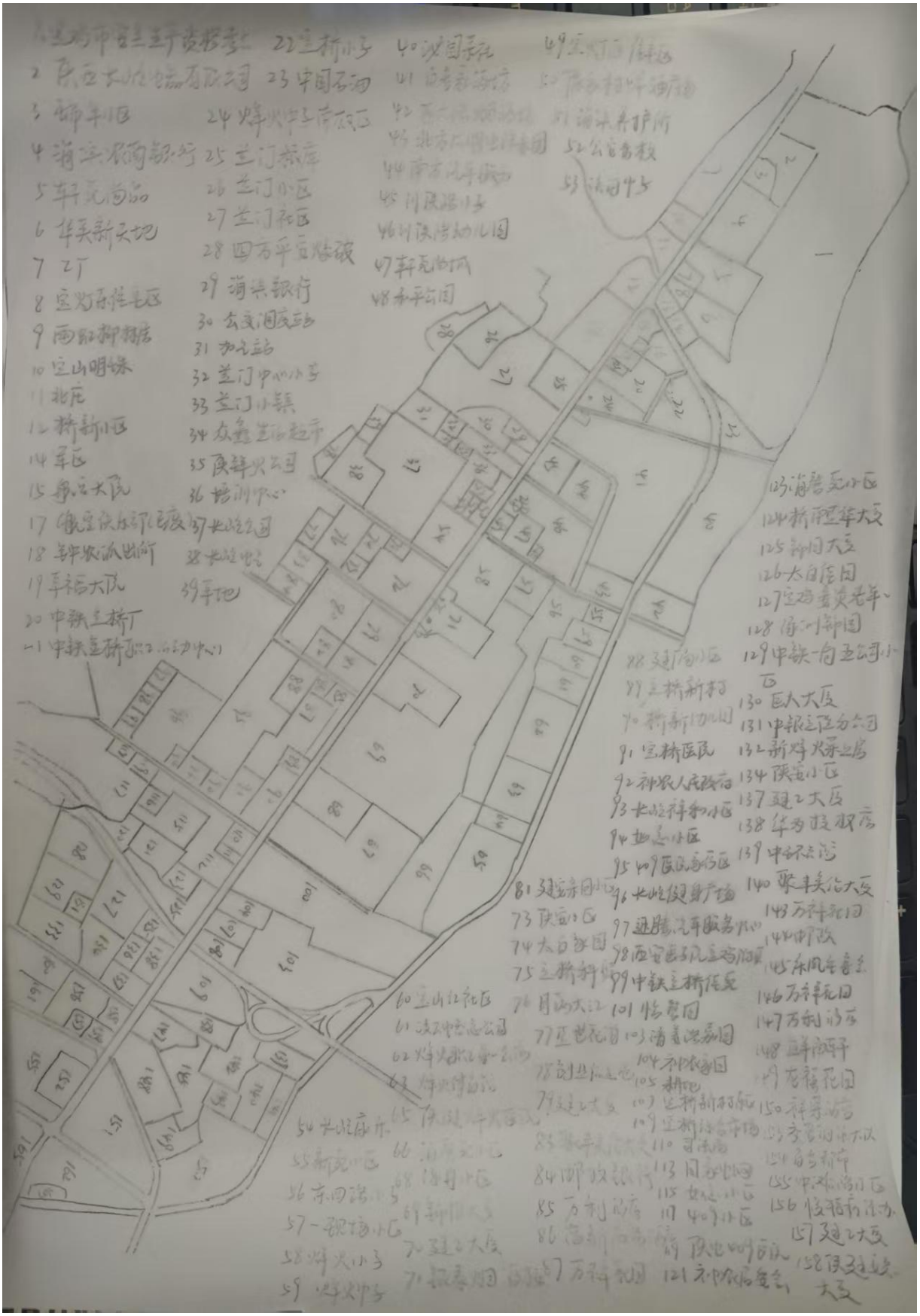
实习积累诸多经验。团队协作上，明确分工让成员各展所长，如航片调绘时专人标记、拍照、辅助，分路线作业；成员相互体谅，平衡工作量差异。定位方面，需在航空图像精准找位置，因部分道路不明显、长直道易迷失，错判位置会致地物标记出错。地物变化上，航空像片存在时间差，新建筑（如宝鸡环城高速、宝兰高铁配套设施等 ）、道路需重点关注。同时，掌握地物光谱测定、野外考察调查方法，巩固理论；熟悉地物遥感构像特征，学会快鸟与 Landsat 影像调绘判读。面对阴雨等复杂环境，磨练个人耐心、应变力；小组制下，分工合作、组间互助，促进问题探讨与感情升温，同学们态度认真、善学善问，在老师和学长指导下，克服准备不足等问题，顺利推进实习。

此次实习虽有艰苦，却意义深厚。知识上实现理论到实践转化，能力上锻炼团队协作与环境适应力，更积累宝贵经验、增进同学情谊，是一次兼具专业成长与团队凝聚的实践，为后续遥感学习与应用筑牢基础。

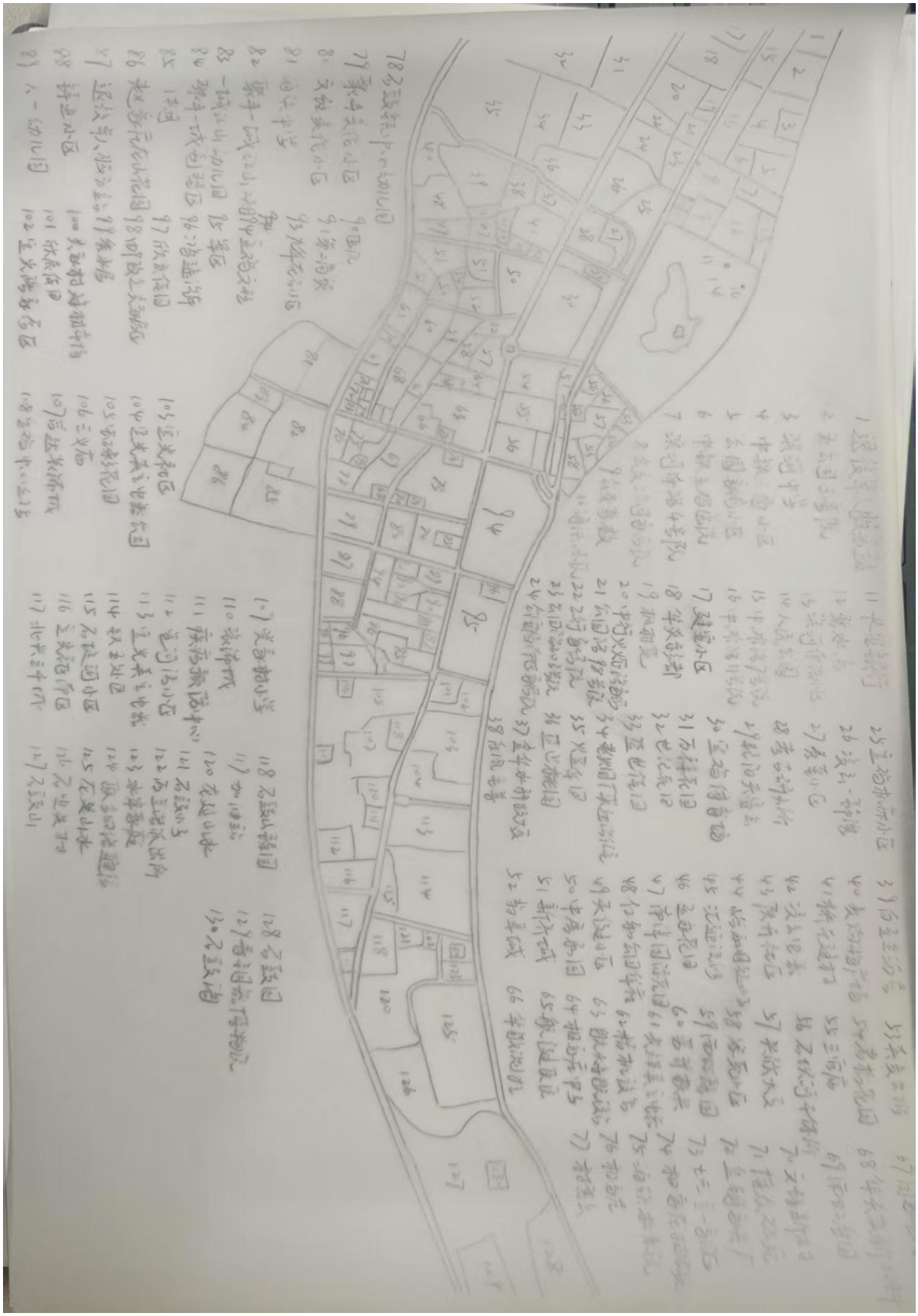
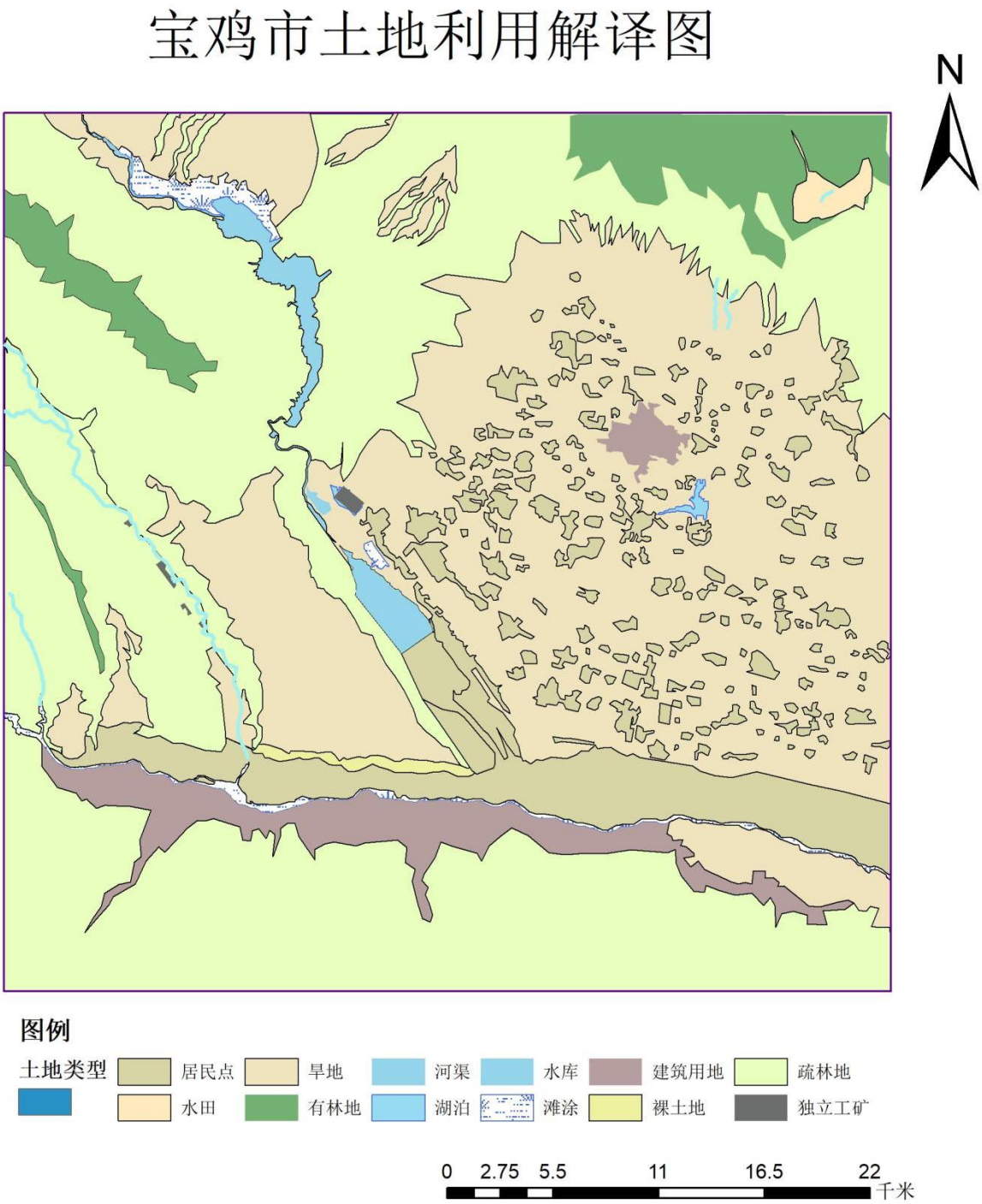
附图一：7 月 2 日下午转绘成果



附图二：7 月 3 日上午转绘成果



附图三：7 月 3 日下午转绘成果



附图四：宝鸡土地利用分类图